绝密 ★ 启用前　　试卷类型：考研数学

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。
6. 本次考试时长为 3 小时。

试卷条形码

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2024 年全国硕士研究生招生考试
数学一试题及解答

一、选择题, 1 ~ 10 题, 每题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$, 则 ( )

(A) $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数　　(B) $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数

(C) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数　　(D) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为周期函数

【解析】由于 $\mathrm{e}^{\cos t}$ 是关于 t 的偶函数, 所以 $\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}\mathrm{d}t$ 是关于 x 的奇函数, 即 $f(x)$ 是关于 x 的奇函数. 令 $F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$, 则 $F(x)$ 是关于 x 的奇函数, 从而 $g(x)=F(\sin x)$ 也是关于 x 的奇函数. 所以选 (C).

2. 设 $P=P(x,y,z), Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $Z=\sqrt{1-x^2-y^2}(x\le 0, y\ge 0)$ 的上侧, 则 $\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$ ( )

(A) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) $\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

【解析】由于 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\frac{x}{z}, \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\frac{y}{z}$, 所以 $\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint\limits_{\Sigma} P\cdot(-z_x')+Q\cdot(-z_y')\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 所以选 (A).

3. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$, 则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$ ( )

(A) $-\frac{1}{6}$　　(B) $-\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{6}$　　(D) $\frac{1}{3}$

【解析】由 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}, x\in(-1,1]$ 可得

$$\ln(2+x)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n.$$

所以 $a_n=\begin{cases}\ln 2, & n=0,\\ (-1)^{n-1}\frac{1}{n\cdot 2^n}, & n\ge 1.\end{cases}$ 从而 $a_{2n}=\begin{cases}\ln 2, & n=0,\\ -\frac{1}{2n\cdot 4^n}, & n\ge 1.\end{cases}$ 故

$$\sum_{n=0}^{\infty}na_{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}na_{2n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2\cdot 4^n}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{1}{6}.$$

所以选 (A).

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义, 且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$, 则 ( )

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 时, $f'(0)=m$　　(B) 当 $f'(0)=m$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$ 时, $f'(0)=m$　　(D) 当 $f'(0)=m$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$

【解析】对于选项 (A), 取 $f(x)=\begin{cases} mx, & x\neq 0, \\ 1, & x=0. \end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 排除 (A).

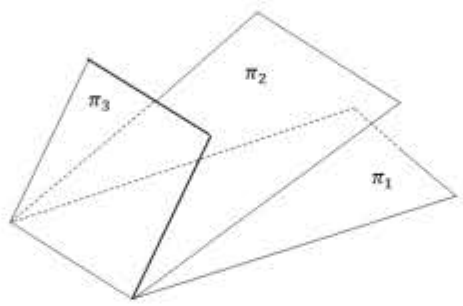
对于选项 (B), 由于 $f'(0)=m$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$, 从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=m$, 故 (B) 正确.

对于选项 (C), 取 $f(x)=\begin{cases} mx, & x\neq 0, \\ 1, & x=0. \end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=m$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导, 排除 (C).

对于选项 (D), 取 $f(x)=\begin{cases} mx+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 则 $f'(0)=m$, 但 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在, 排除 (D). 故选 (B).

5. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 三张平面 $\pi_i: a_ix+b_iy+c_iz=d_i(i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示, 记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$, 若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m, r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$, 则 ( )

(A) $m=1,n=2$ (B) $m=n=2$ (C) $m=2,n=3$ (D) $m=n=3$



【解析】由图可知, 这三个平面相交于同一条直线, 所以方程组

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1, \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2, \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3. \end{cases}$$

有无穷多解, 所以 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \boldsymbol{\beta}_3\end{pmatrix}<3$, 即 $m=n<3$. 又因为三个平面的法向量共面, 但 π_1 与 π_2 的法向量不共线, 由此可得 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}=2$, 所以 $m=n=2$, 选 (B).

6. 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ -1\\ 3\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ b\\ a\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ a\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关, 且其中两个向量均线性不相关, 则 ( )

【解析】由已知条件可知，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1,\\ 0. & \text{其他.}\end{cases}$ 所以 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}2, & 0<x<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

故 $E(XY)=\iint\limits_{0<x<y<1}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{0<x<y<1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{4}$，$E(X)=\iint\limits_{0<x<y<1}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{0<x<y<1}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{3}$，

$E(Y)=\iint\limits_{0<x<y<1}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{0<x<y<1}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{2}{3}$，所以 $\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\dfrac{1}{36}$，选 (D).

10. 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量与 Z 同分布的是 （　　）

(A) $X+Y$　　(B) $\dfrac{X+Y}{2}$　　(C) $2X$　　(D) X

【解析】随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$. 随机变量 Z 的分布函数为 $F_z(Z)=P(Z\leq z)=P(|X-Y|\leq z)$,

当 $z\leq 0$ 时，$F_z(Z)=0$;

当 $z>0$ 时，

$$\begin{aligned}F_z(Z)&=P(-z<X-Y<z)\\&=\int_0^z\mathrm{d}u\int_0^{u+z}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(u+v)}\mathrm{d}v+\int_z^{+\infty}\mathrm{d}u\int_{u-z}^{u+z}\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(u+v)}\mathrm{d}v\\&=1-\mathrm{e}^{-\lambda z}\end{aligned}$$

不难看出，随机变量 Z 服从参数为 λ 的指数分布，选 (D).

二、填空题，11～16 题，每题 5 分，共 30 分.

11. 已知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=6$，则 $a=$_____.

【解析】由已知条件可知，

$$\begin{aligned}6&=\lim_{x\to0}\frac{(1+ax^2)^{\sin x}-1}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x\ln(1+ax^2)}-1}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\ln(1+ax^2)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x\cdot ax^2}{x^3}=a\end{aligned}$$

所以 $a=6$.

12. 已知 $f(u,v)$ 二阶偏导数存在，$\mathrm{f}(1,1)=3\mathrm{d}u+4\mathrm{v}$，若 $y=f\left(\cos x,1+x^2\right)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$_____.

【解析】令 $u=\cos x,v=1+x^2$，则 $y=f(u,v)$，由多元复合函数求导法则可得，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=f'_u(u,v)\cdot(-\sin x)+f'_v(u,v)\cdot2x\\\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=-\cos x\cdot f'_u(u,v)-\sin x[f''_{uu}(u,v)\cdot(-\sin x)+f''_{uv}(u,v)\cdot2x]\\&\quad+2f'_v(u,v)+2x[f''_{vu}(u,v)\cdot(-\sin x)+f''_{vv}(u,v)\cdot2x]\end{aligned}$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=-f'_u(1,1)+2f'_v(1,1)=-3+2\times4=5.$

13. 已知 $f(x)=1+x$, 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, x\in[0,\pi]$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$_____.

【解析】将函数 $f(x)$ 先进行偶延拓, 再进行周期延拓, 则有

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\cos nx\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\mathrm{d}(\sin nx)\\&=\frac{2}{n\pi}\left[(x+1)\sin nx|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right]=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]\end{aligned}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot\frac{-4}{(2n-1)^2\pi}=-\frac{1}{\pi}$.

14. 微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足 $y(1)=0$ 的解_____.

【解析】令 $u=x+y$, 则 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, 代入方程可得,

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=\frac{1}{u^2},\text{即}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{u^2+1}{u^2}.$$

分离变量可得,$\frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$, 两边积分可得,$u-\arctan u=x+C$, 从而该方程的通解为 $y-\arctan(x+y)=C$. 代入初始条件 $y(1)=0$, 可得 $C=-\frac{\pi}{4}$, 所以所求特解为 $y-\arctan(x+y)=-\frac{\pi}{4}$, 即 $x=\tan\left(y+\frac{\pi}{4}\right)-y$.

15. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$, 对于任意的 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$, 都有 $(\alpha^TA\beta)^2\le\alpha^TA\alpha\cdot\beta^TA\beta$, 则 a 的取值范围是_____.

【解析】由矩阵乘法的结合律可得,

$$\alpha^{\mathrm{T}}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A\beta\le0.$$

由于

$$\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}(x_1,x_2)-\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}(y_1,y_2)=(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A&=(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}\\&=a(x_1y_2-x_2y_1)\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\end{aligned}$$

所以 $\alpha^{\mathrm{T}}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A\beta=a(x_1y_2-x_2y_1)(x_1,x_2)\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}=-a(x_1y_2-x_2y_1)^2$.

若 $\alpha^{\mathrm{T}}A(\beta\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\beta^{\mathrm{T}})A\beta\le0$ 恒成立, 即 $-a(x_1y_2-x_2y_1)^2\le0$ 恒成立, 故 $a\ge0$.

16. 设事件 A 每次成功的概率为 P, 在三次独立重复试验中, 在事件 A 至少成功 1 次的条件下, 3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则 $P=$_____.

【解析】记事件 A 表示三次实验中至少成功一次, 事件 B 表示三次实验全部成功, 则有

$$P(A)=1-P(\overline{A})=1-(1-p)^3, P(B)=p^3, P(B|A)=\frac{4}{13}.$$

由条件概率公式可得,

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{p^3}{1-(1-p)^3}=\frac{4}{13}.$$

解得 $p=\frac{2}{3}$.

三、解答题, 17～22 题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

设 $D=\left\{(x,y)\mid \sqrt{1-y^2}\le x\le 1,-1\le y\le 1\right\}$, 求 $\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】显然积分区域 D 关于 x 轴对称, 不妨记区域 D 位于 x 轴上方部分为 D_1, 则有

$$\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

不妨记 $D_2=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}, D_3=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\}$, 则有

$$\iint\limits_{D_2} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x=\int_0^1 \sqrt{x^2+y^2}\Big|_0^1\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 \sqrt{1+y^2}\mathrm{d}y-\int_0^1 y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})-\frac{1}{2}$$

$$\iint\limits_{D_3} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}$$

所以

$$\iint\limits_{D_1} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_2} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{D_3} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2})-1,$$

所以 $\iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})-2.$

18. (本题满分 12 分)

设 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$, 已知 $z=f(x,y)$ 在 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 T, T 与坐标面所围成的有界区域在 xoy 面上的投影为 D.

(1) 求 T 的方程;

(2) 求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由于 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=[3x^2-2(x+y)]\big|_{(1,1)}=-1, \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=[3y^2-2(x+y)]\big|_{(1,1)}=-1,$

所以曲面 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法向量为 $\vec{n}=(-1,-1,-1)$,

从而切平面 T 的方程为

$$-(x-1)-(y-1)-(z-1)=0, \text{即} x+y+z-3=0.$$

(2) 由题意可得 $D=\{(x,y)|x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 3\}$. 在区域 D 内部, 由 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=3x^2-2(x+y)=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=3y^2-2(x+y)=0,\end{cases}$ 可得驻点为 $(0,0),\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)$. 易求得 $f(0,0)=3,f\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)=\dfrac{17}{27}$. 在区域 D 的边界 $y=0,0\leq x\leq 3$ 上, 则有 $f(x,0)=x^3-x^2+3$, 由

$$\frac{\mathrm{d}f(x,0)}{\mathrm{d}x}=3x^2-2x=0,$$

可得驻点为 $x=0$ 和 $x=\dfrac{2}{3}$, 此时 $f(0,0)=3,f\left(\dfrac{2}{3},0\right)=\dfrac{77}{27}$. 同理可求得在 D 的边界上 $x=0,0\leq y\leq 3$ 上的驻点为 $(0,0),\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$, 且 $f(0,0)=3,f\left(0,\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{77}{27}$. 在 D 的边界 $x+y=3,0\leq x\leq 3$ 上, 有

$$f(x,y)=f(x,3-x)=x^3+(3-x)^3-6,0\leq x\leq 3.$$

令 $\varphi(x)=x^3+(3-x)^3-6,0\leq x\leq 3$, 则由

$$\varphi'(x)=3x^2-3(3-x)^2=0$$

可得驻点为 $x=\dfrac{3}{2}$, 故函数 $f(x,y)$ 在 $x+y=3$ 上的驻点为 $\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$, 此时 $f\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{3}{4}$. 又 $f(3,0)=f(0,3)=21$, 比较可知 $f(x,y)$ 在点 $(3,0)$ 或 $(0,3)$ 取得最大值 21, 在点 $\left(\dfrac{4}{3},\dfrac{4}{3}\right)$ 取得最小值 $\dfrac{17}{27}$.

19. (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0)=f'(1),\left|f''(x)\right|\leq 1$. 证明:

(1) 当 $x\in(0,1)$ 时, $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leq\dfrac{x(1-x)}{2}$;

(2) $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leq\dfrac{1}{12}$.

【解析】(1) 将函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处和 $x=1$ 处用泰勒公式展开则有,

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi_1)}{2!}x^2,\xi_1\in(0,x) \tag{1}$$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-1)^2,\xi_2\in(x,1) \tag{2}$$

注意到 $f'(0)=f'(1)$, 所以由 (1)式 $\times(1-x)+$(2)式 $\times x$ 可得

$$f(x)=f(0)(1-x)+f(1)x+\frac{f''(\xi_1)}{2!}x^2(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}x(x-1)^2$$

因为 $|f''(x)|\leq 1$, 所以

$$\begin{aligned}|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|&=\left|\frac{f''(\xi_1)}{2!}x^2(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}x(x-1)^2\right|\\&\leq\frac{1}{2}x^2(1-x)\left|f''(\xi_1)\right|+\frac{1}{2}x(1-x)^2\left|f''(\xi_2)\right|\\&\leq\frac{1}{2}x^2(1-x)+\frac{1}{2}x(1-x)^2=\frac{x(1-x)}{2}\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 可得

$$-\frac{x(1-x)}{2}\leq f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\leq\frac{x(1-x)}{2} \tag{3}$$

(3) 式两边在区间 $[0,1]$ 上积分可得

$$-\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2}\mathrm{d}x \leq \int_0^1 (f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x) \leq \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2}\mathrm{d}x.$$

即

$$-\frac{1}{12} \leq \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{f(0)+f(1)}{2} \leq \frac{1}{12}.$$

所以

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x - \frac{f(0)+f(1)}{2}\right| \leq \frac{1}{12}.$$

注: 第一问的另一种证明方法.

(1) 其实条件 $f'(0)=f'(1)$ 是多余的, 令 $g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x-\dfrac{x(1-x)}{2}$, 则 $g(0)=g(1)=0$, 因为

$$g'(x)=f'(x)+f(0)-f(1)-\frac{1}{2}+x,$$

$$g''(x)=f''(x)+1\geqslant 0,$$

所以 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹函数 $g(0)=g(1)$ 就是最大值, 所以 $g(x)\leqslant 0, x\in[0,1]$, 同理 $h(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x+\dfrac{x(1-x)}{2}\geqslant 0, x\in[0,1]$, 于是 $-\dfrac{x(1-x)}{2}\leqslant f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\leqslant\dfrac{x(1-x)}{2}$, 即

$$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\leqslant\frac{x(1-x)}{2}, x\in[0,1].$$

20. (本题满分 12 分)

已知有向曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 与平面 $2x-z-1=0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看为逆时针方向, 求

$$\int_L \left(6xyz-yz^2\right)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z.$$

【解析】不妨记平面 $2x-z-1=0$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=2x$ 截下的部分为曲面 Σ, 方向取上侧, 则曲面 Σ 的单位法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\dfrac{1}{\sqrt{5}}(-2,0,1)$.

由 Stokes 公式可得:

$$\begin{aligned}
\oint_L (6xyz-yz^2)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z &= \frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 6xyz-yz^2 & 2x^2z & xyz \end{vmatrix}\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma [-2(xz-2x^2)+(4xz-6xz+z^2)]\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma (-4xz+4x^2+z^2)\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma \left[-4x(2x-1)+4x^2+(2x-1)^2\right]\mathrm{d}S \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}}\iint_\Sigma \mathrm{d}S
\end{aligned}$$

由于曲面 Σ 在 xOy 面的投影曲线方程为:$5x^2-6x+y^2=-1$, 从而投影区域为 $\dfrac{\left(x-\dfrac{3}{5}\right)^2}{\dfrac{4}{25}}+\dfrac{y^2}{\dfrac{4}{5}}\le 1$. 该投影区域的面积为 $S=\pi\times\dfrac{2}{5}\times\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{4\pi}{5\sqrt{5}}$, 故 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\dfrac{S}{\cos\gamma}=\dfrac{4\pi}{5}$. 所以

$$\oint_L(6xyz-yz^2)\mathrm{d}x+2x^2z\mathrm{d}y+xyz\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{5}}\times\frac{4\pi}{5}=\frac{4}{25}\sqrt{5}\pi.$$

21. (本题满分 12 分)

已知数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1,y_0=0,z_0=2$, 且

$$\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}\end{cases}$$

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$, 写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A, 并求 A^n 及 $x_n,y_n,z_n(n=1,2,\cdots)$.

【解析】由已知条件可知

$$\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&0&2\\ 0&-2&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{n-1}\\ y_{n-1}\\ z_{n-1}\end{pmatrix},$$

所以 $A=\begin{pmatrix}-2&0&2\\ 0&-2&-2\\ -6&-3&3\end{pmatrix}$. 矩阵 A 的特征多项式为:

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+2&0&-2\\ 0&\lambda+2&2\\ 6&3&\lambda-3\end{vmatrix}\xlongequal{c_1-2c_2}\begin{vmatrix}\lambda+2&0&-2\\ -2(\lambda+2)&\lambda+2&2\\ 0&3&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{r_2+2r_1}\begin{vmatrix}\lambda+2&0&-2\\ 0&\lambda+2&-2\\ 0&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+2)(\lambda-1)$$

由 $f(\lambda)=0$ 可得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=-2,\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=0$ 时, 解方程组 $(0E-A)x=0$ 可得基础解系为 $p_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$;

当 $\lambda_2=-2$ 时, 解方程组 $(-2E-A)x=0$ 可得基础解系为 $p_2=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$;

当 $\lambda_3=1$ 时, 解方程组 $(E-A)x=0$ 可得基础解系为 $p_3=(2,-2,3)^{\mathrm{T}}$.

令 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1&-1&2\\ -1&2&-2\\ 1&0&3\end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}0&&\\ &-2&\\ &&1\end{pmatrix}$. 又因为 $P^{-1}=\begin{pmatrix}6&3&-2\\ 1&1&0\\ -2&-1&1\end{pmatrix}$,

所以

$$A^n = P\Lambda^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 6 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (-1)^{n+1}\cdot 2^n - 4 & (-1)^{n+1}\cdot 2^n - 2 & 2 \\ (-1)^n \cdot 2^{n+1} + 4 & (-1)^n \cdot 2^{n+1} + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

因为 $a_n = Aa_{n-1}$, 所以

$$a_n = A^n a_0 = \begin{pmatrix} (-1)^{n+1}\cdot 2^n - 4 & (-1)^{n+1}\cdot 2^n - 2 & 2 \\ (-1)^n \cdot 2^{n+1} + 4 & (-1)^n \cdot 2^{n+1} + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)^n \cdot 2^n + 8 \\ (-1)^{n+1}\cdot 2^{n+1} - 8 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

所以 $x_n = (-1)^n \cdot 2^n + 8, y_n = (-1)^{n+1}\cdot 2^{n+1} - 8, z_n = 12 (n = 1,2,\cdots)$.

22. (本题满分 12 分)

设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0,+\infty)$ 为未知参数. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 得简单随机样本, 记

$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}, \quad T_c = cX_{(n)}.$$

(1) 求 c, 使得 $E(T_c) = \theta$;

(2) 记 $h(c) = E\left[(T_c - \theta)^2\right]$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.

【解析】(1) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 所以随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \dfrac{1}{\theta}x, & 0 \le x < \theta \\ 1, & x \ge \theta \end{cases}.$$

进而随机变量 $X_{(n)}$ 的分布函数为,

$$F_{X_{(n)}}(x) = P\{\max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \le x\} = P\{X_1 \le x, X_2 \le x, \cdots, X_n \le x\}$$

$$= P\{X_1 \le x\} \cdot P\{X_2 \le x\} \cdots\cdots P\{X_n \le x\} = F^n(x),$$

所以 $X_{(n)}$ 概率密度为 $f_{X_{(n)}}(x) = nF^{n-1}(x)\cdot f(x) = \begin{cases} \dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. 所以 $E(T_c) = cE\left(X_{(n)}\right) = c\int_0^\theta x \cdot \dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}\mathrm{d}x = \dfrac{cn}{n+1}\theta$, 因为 T_c 是 θ 的无偏估计, 所以 $E(T_c) = \dfrac{cn}{n+1}\theta = \theta$, 解得 $c = \dfrac{n+1}{n}$.

(2) 由于 $E\left(T_c^2\right) = c^2 E\left(X_{(n)}^2\right) = c^2\int_0^\theta x^2 \cdot \dfrac{n}{\theta^n}x^{n-1}dx = \dfrac{c^2 n}{n+2}\theta^2$, 所以有

$$h(c) = E(T_c - \theta)^2 = E\left(T_c^2 - 2\theta T_c + \theta^2\right) = E\left(T_c^2\right) - 2\theta E(T_c) + \theta^2 = \frac{c^2 n}{n+2}\theta^2 - \frac{2cn}{n+1}\theta^2 + \theta^2.$$

由 $h'(c) = \dfrac{2cn}{n+2}\theta^2 - \dfrac{2n}{n+1}\theta^2 = 0$, 可得 $c = \dfrac{n+2}{n+1}$, 又因为 $h''(c) = \dfrac{2n}{n+2}\theta^2 > 0$, 所以当 $c = \dfrac{n+2}{n+1}$ 时, $h(c)$ 最小.